🎯 Catalogue des 100 mini-TPs — Cyberkid237

Philosophie : apprendre en produisant. Chaque TP = une mission, un livrable publiable (GitHub, Cyberkid237, ou les deux), et une compétence qui nourrit le TP suivant. **Environnement :** Pop!_OS (système propre, sans jailbreak, VMs et Docker pour tout ce qui est risqué) + **Termux sur le téléphone** comme station mobile d'administration et de scan. **Difficulté :** ⭐ débutant → ⭐⭐⭐⭐⭐ expert. 📱 **= faisable depuis le téléphone (Termux). Règle d'or éthique :** on ne teste que son propre matériel, son propre réseau, ses propres VMs, ou avec autorisation écrite. Chaque write-up le mentionne.

📱 Avant tout : transformer ton téléphone en station technique (Termux)

Étape 0 — Installation propre :

1. Installe **Termux depuis F-Droid** (f-droid.org), pas depuis le Play Store (version obsolète).
2. Mise à jour : `pkg update && pkg upgrade`
3. Socle d'outils : `pkg install openssh nmap netcat socat git curl wget nano jq python`
4. Empêche Android de tuer Termux pendant un scan : tape `termux-wake-lock` avant les longues tâches.

Étape 1 — Le PC cible (ton Pop!_OS) :

```
sudo apt install openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
ip a # note l'adresse IP de ton PC, ex: 192.168.1.20
```

Étape 2 — Liaison téléphone → PC :

```
# Sur Termux :
ssh-keygen -t ed25519 # crée ta clé
ssh-copy-id utilisateur@192.168.1.20 # (ou copie manuelle de la clé publique)
ssh utilisateur@192.168.1.20 # tu es maintenant sur ton PC, depuis ton téléphone
```

Résultat : ton téléphone devient une console d'administration de ton labo. Scanner le PC depuis le téléphone = `nmap` lancé dans Termux contre l'IP du PC (les deux sur le même Wi-Fi). C'est exactement le workflow « attaquant externe » simulé de façon légale.

MODULE 1 — Fondations : connaître sa machine et son réseau (TP 01-10)

🎯 TP 01 — « Know Thy Machine » ⭐

Mission : auditer et fortifier ton propre poste. **Tâches :** cartographier les services en écoute (`ss -tulnp`) ; lister les services inutiles ; activer ufw avec des règles commentées ; écrire un script bash `audit.sh` qui produit un rapport. **Validation :** le script tourne sans erreur, rapport clair (services, ports, recommandations). Publication GitHub. **Livrable :** repo `audit-ton-pc` + README. **Tu apprends :** Linux de l'intérieur, bash, systemd. *La base de tout.*

🎯 TP 02 — « Le Chasseur d'Échecs SSH » ⭐⭐ 📱

Mission : détecter un bruteforce SSH dans les logs. **Tâches :** installer sshd ; générer des échecs volontaires ; script qui parse `/var/log/auth.log` et compte les échecs par IP ; top 10 des IPs. **Validation :** le script détecte un faux bruteforce simulé à 100%. **Livrable :** script + jeu de logs d'exemple. **Tu apprends :** lecture de logs, grep/awk. *Premier réflexe SOC.*

🎯 TP 03 — « L'Œil du Réseau » ⭐⭐

Mission : capturer et lire le trafic de son propre réseau. **Tâches :** 3 captures Wireshark (HTTP vs HTTPS, DNS, DHCP) ; annotations de 5 lignes par capture ; identifier ce qui fuit en clair. **Validation :** dossier `pcaps/` + README explicatif. Matière première pour un épisode vidéo. **Tu apprends :** TCP/IP en vrai. *Contenu Cyberkid237 direct : « Ce lien t'a hacké ».*

🎯 TP 04 — « Le Mur » ⭐⭐

Mission : construire une mini-DMZ virtuelle avec pfSense. **Tâches :** pfSense en VM, LAN simulé, DMZ avec serveur web ; règles (LAN sort, DMZ n'initie rien, 443 seul entrant) ; scanner depuis l'extérieur pour prouver le blocage. **Validation :** schéma réseau + règles documentées + résultats de scan. **Tu apprends :** segmentation, la compétence réseau la plus demandée.

🎯 TP 05 — « Le Piège » ⭐⭐⭐

Mission : honeypot Cowrie et premières vraies attaques. **Tâches :** déployer Cowrie en Docker ; documenter 3 scénarios d'attaque simulés ; classer les connexions extérieures réelles. **Validation :** write-up « Semaine 1 dans mon honeypot ». **Tu apprends :** l'offensif vu du côté défenseur. *Ton meilleur contenu viral.*

🎯 TP 06 — « La Tour de Guet » ⭐⭐⭐

Mission : centraliser honeypot → Suricata → Wazuh. **Tâches :** relier Cowrie et Suricata à Wazuh ; règle personnalisée (alerte si `wget` tapé dans le honeypot) ; test en conditions réelles. **Validation :** alerte personnalisée visible dans le dashboard. **Tu apprends :** le vrai boulot d'analyste SOC N1. *Ta carte de visite.*

🎯 TP 07 — « Premier C » ⭐⭐⭐

Mission : ton premier outil de sécurité en C : un scanner de ports. **Tâches :** scanner TCP (sockets, connect, timeout) ; arguments en ligne de commande ; compilation, debug avec gdb ; comparaison avec nmap.

Validation : `./myscan <ip>` cohérent avec nmap sur ton labo. **Tu apprends :** sockets, mémoire, compilation. *Le pont C → sécurité.*

🎯 TP 08 — « Mini-Shell » ⭐⭐⭐⭐

Mission : écrire un shell en C. **Tâches :** boucle prompt, parsing, fork/exec/wait ; commandes internes (`cd`, `exit`, `help`) ; journalisation des commandes. **Validation :** le shell lance des commandes externes et tient un historique. **Tu apprends :** processus, syscalls. *Double dividende sécurité + préparation Piscine.*

🎯 TP 09 — « Le Chat Botté » ⭐⭐⭐⭐

Mission : automatiser la réponse : alerte → action. **Tâches :** surveiller les alertes Wazuh ; si IP +5 fois sur le honeypot → bannissement auto (iptables) + notification Telegram. **Validation :** vidéo de démo : attaque simulée → IP bannie → notif reçue. **Tu apprends :** l'automatisation (SOAR), ce qui distingue un ingénieur d'un technicien. *Vidéo la plus tape-à-l'œil de la série.*

🎯 TP 10 — « Maître du Donjon » ⭐⭐⭐⭐⭐

Mission (capstone du module) : créer une box vulnérable pour ta communauté. **Tâches :** VM vulnérable par design (2-3 failles) ; scénario documenté ; write-up de solution ; lancement du challenge auprès de Cyberkid237 avec indices quotidiens. **Validation :** au moins 3 membres de la communauté la résolvent. **Tu apprends :** construire l'offensif ET l'animation pédagogique. *Tu deviens créateur de challenges.*

MODULE 2 — Le téléphone comme station d'attaque légale (TP 11-20)

🎯 TP 11 — « Poche-Terminal » ⭐ 📱

Mission : configurer Termux comme console d'administration complète (voir guide ci-dessus). **Validation :** connexion SSH par clé depuis le téléphone sans mot de passe. **Livrable :** guide d'installation publié (super contenu débutant Cyberkid237).

🎯 TP 12 — « Cartographe de Poche » ⭐⭐ 📱

Mission : cartographier tout le réseau familial depuis le téléphone. **Tâches :** `nmap -sn 192.168.1.0/24` depuis Termux ; identifier chaque machine ; dessiner le plan du réseau. **Validation :** carte réseau annotée (IP, MAC, rôle supposé).

🎯 TP 13 — « L'Inventaire » ⭐⭐ 📱

Mission : inventaire actif des services de ton PC depuis le téléphone. **Tâches :** `nmap -sV <ip_pc>` ; classer services par risque ; comparer avec le TP 01 (cohérence ?). **Validation :** rapport d'inventaire avec services/versions.

🎯 TP 14 — « Clés en Main » ⭐⭐ 📱

Mission : durcir l'accès SSH de ton PC et y accéder uniquement par clés. **Tâches :** désactiver l'authentification par mot de passe ; config clés ed25519 ; fail2ban sur le PC ; test de rejet depuis le téléphone. **Validation :** connexion par mot de passe impossible, clés OK, fail2ban bannit un faux échec répété.

🎯 TP 15 — « Serveur de Poche » ⭐⭐ 📱

Mission : héberger un serveur web local sur le PC et le consommer depuis le téléphone. **Tâches :** nginx ou python -m http.server ; requêtes curl depuis Termux ; headers d'analyse. **Validation :** tu sers une page HTML à ton téléphone, et tu documentes chaque header de réponse.

🎯 TP 16 — « Col Porter » ⭐⭐ 📱

Mission : transferts de fichiers sans fil PC ↔ téléphone. **Tâches :** scp, rsync over ssh, et montage sshfs ; script de synchronisation d'un dossier. **Validation :** un script `sync.sh` qui sauvegarde un dossier du PC vers le téléphone.

🎯 TP 17 — « Vigie Distant » ⭐⭐ 📱

Mission : surveiller les ressources du PC depuis le téléphone. **Tâches :** htop/glances via SSH ; script de check (disque, RAM, uptime, mises à jour en attente) exécutable en une commande depuis Termux. **Validation :** `ssh pc check` renvoie un état système lisible.

🎯 TP 18 — « Trafic Mobile » ⭐⭐⭐ 📱

Mission : analyser le trafic réseau de ton propre téléphone. **Tâches :** capture de trafic avec PCAPdroid (app Android) ou tcpdump dans Termux ; identifier apps qui parlent en HTTP clair ou à des serveurs bizarres. **Validation :** rapport « quelles apps de mon téléphone fuient quoi ». *Contenu vidéo très fort.*

🎯 TP 19 — « Le Censeur » ⭐⭐⭐

Mission : installer BIND9 sur le PC comme DNS du labo, avec filtrage. **Tâches :** zone locale, forwarders, blocage de domaines de pub ; pointer le téléphone vers ce DNS. **Validation :** le téléphone n'accède plus aux domaines bloqués, le reste fonctionne.

🎯 TP 20 — « Le Duel des Passerelles » ⭐⭐⭐

Mission : résoudre un conflit DHCP volontaire dans ton labo. **Tâches :** monter un second DHCP dans une VM ; observer le chaos ; diagnostiquer avec captures ; corriger (DHCP snooping concept, exclusion, isolation VLAN). **Validation :** post-mortem « comment j'ai diagnostiqué un conflit DHCP », une compétence de terrain rare.

MODULE 3 — Détection et SOC niveau 2 (TP 21-30)

🎯 TP 21 — « Anti-Recon » ★★★ 📱

Mission : écrire une règle Suricata qui détecte un scan nmap… lancé depuis ton téléphone. **Tâches :** `nmap` depuis Termux contre le PC ; règle Suricata (alerte sur SYN scan) ; alerte visible dans Wazuh. **Validation :** chaque scan du téléphone déclenche l'alerte. *Le labo devient interactif bidirectionnel.*

🎯 TP 22 — « Python Pretre » ★★★

Mission : réécrire ton parseur de logs (TP 02) en Python. **Tâches :** parsing, regex, export CSV/JSON ; passer au niveau supérieur : classement par sévérité. **Validation :** script Python dépassant les capacités du script bash.

🎯 TP 23 — « Corrélateur » ★★★★

Mission : corrélation multi-sources : échec SSH + scan de ports dans la même fenêtre = alerte haute sévérité. **Validation :** détection d'une séquence d'attaque simulée en 2 étapes.

🎯 TP 24 — « Tableau de Bord » ★★★★

Mission : dashboard Grafana branché sur tes données de détection. **Validation :** un dashboard avec au moins 4 panneaux utiles (alertes/heure, top IPs, top règles, état des services).

🎯 TP 25 — « Le Rapporteur » ★★★

Mission : générateur de rapport d'incident hebdomadaire automatique (Python → HTML/PDF). **Validation :** un cron qui produit le rapport chaque lundi. *Compétence SOC très valorisée.*

🎯 TP 26 — « Sirene de Poche » ★★★ 📱

Mission : bot Telegram : le labo te prévient sur ton téléphone. **Tâches :** bot Telegram (API), branché sur les alertes Wazuh ; commandes interactives (`/status`, `/top10`). **Validation :** tu reçois des alertes en direct et peux interroger le labo depuis le téléphone.

🎯 TP 27 — « Honeytoken » ★★★★

Mission : piège à fichier : un faux « passwords.xlsx » sur ton PC qui alerte si quelqu'un l'ouvre. **Tâches :** fichier appât + surveillance d'accès (auditd) + alerte. **Validation :** ouvrir le fichier déclenche une alerte dans Wazuh. *Excellente vidéo.*

🎯 TP 28 — « Canari DNS » ★★★★

Mission : détecter l'exfiltration par un domaine-canari. **Tâches :** domaine/appel piège ; toute requête vers ce domaine = compromission ; règle de détection. **Validation :** simulation documentée de bout en bout.

🎯 TP 29 — « Chronologiste » ★★★★

Mission : reconstituer la timeline complète d'une intrusion simulée (du scan initial à la persistance). **Validation :** frise chronologique avec sources horodatées (logs concordants).

🎯 TP 30 — « Purple Rain » ⭐⭐⭐⭐ 📱

Mission : exercice purple team de bout en bout : attaque depuis le téléphone → détection → blocage → rapport. **Validation :** document unique : actions offensives ↔ détections correspondantes ↔ temps de réaction. *Le TP le plus « pro » du module.*

MODULE 4 — C système et bas niveau (TP 31-40)

🎯 TP 31 — « Traqueur de Mémoire » ⭐⭐⭐

Mission : tracker malloc/free : ton propre détecteur de fuites mémoire. **Validation :** ton wrapper C détecte une fuite volontaire.

🎯 TP 32 — « Pile ou Face » ⭐⭐⭐

Mission : visualiser pile vs tas : programme qui montre où vivent tes variables. **Validation :** mini-doc avec schémas issus de tes propres expériences (adresses, ordre).

🎯 TP 33 — « Overflow Volontaire » ⭐⭐⭐⭐

Mission : comprendre le buffer overflow en crashant ton propre programme. **Tâches :** programme vulnérable à dessein ; entrée trop longue → écrasement observé (gdb). **Validation :** write-up « pourquoi mon programme a planté », avec explication mémoire.

🎯 TP 34 — « Les Boucliers » ⭐⭐⭐⭐

Mission : compiler avec les protections (ASLR, stack protector, PIE, RELRO) et mesurer ce qui change. **Validation :** tableau comparatif comportement avant/après protections. *Très valorisé en sécurité offensive.*

🎯 TP 35 — « Mini-Netcat » ⭐⭐⭐⭐

Mission : réécrire un netcat simplifié en C (client/serveur, transfert de données).
Validation : `./mininc -l 8080` ↔ connexion depuis Termux avec le vrai netcat. 📱

🎯 TP 36 — « Moulinette à Logs » ⭐⭐⭐

Mission : formateur/normalisateur de logs en C (input brut → format structuré). **Validation :** traitement d'un vrai log Cowrie en sortie CSV propre.

🎯 TP 37 — « Casseur Éthique » ⭐⭐⭐⭐

Mission : cracker des hash MD5 de fichiers À TOI, par dictionnaire, en C. **Validation :** casse documentée sur tes propres hash ; benchmark du temps de casse. *Jamais sur des comptes d'autrui.*

🎯 TP 38 — « Anatomie d'un Binaire » ⭐⭐⭐⭐

Mission : reverse de ton propre binaire : objdump, strings, gdb, symboles. **Validation :** write-up « ce que contient réellement mon exécutable ».

🎯 TP 39 — « Shellcode 101 » ⭐⭐⭐⭐⭐

Mission : comprendre les shellcodes en les exécutant dans TES programmes (labo isolé VM). **Validation :** explication pédagogique complète, VM dédiée, mention légale claire.

🎯 TP 40 — « Détecteur en Boîte » ⭐⭐⭐⭐

Mission : packager ta détection en bibliothèque partagée `.so` + programme de test. **Validation :** ta lib détecte le pattern d'un TP précédent, utilisable par d'autres programmes.

MODULE 5 — Web : comprendre en cassant le sien (TP 41-50)

🎯 TP 41 — « Site de Cristal » ⭐⭐⭐

Mission : construire volontairement un mini-site vulnérable (Docker) : SQLi, XSS, IDOR. **Validation :** app + liste documentée des failles volontaires. *Ta DVWA à toi.*

🎯 TP 42 — « L'Intercepteur » ⭐⭐⭐

Mission : intercepter et modifier tes propres requêtes avec OWASP ZAP. **Validation :** capture d'une requête modifiée et effet observé.

🎯 TP 43 — « Injection Contrôlée » ⭐⭐⭐

Mission : exploitation SQL documentée sur TON site vulnérable : `' OR 1=1 --`, extractions, puis correctif (requêtes préparées). **Validation :** avant/après correctif. *Contenu pédagogique en or.*

🎯 TP 44 — « Script mal Placé » ⭐⭐⭐

Mission : XSS volontaire : vol de cookie simulé sur ton site, puis correctif (échappement, CSP). **Validation :** démo + correctif + explication.

🎯 TP 45 — « L'Escalier Raté » ⭐⭐⭐

Mission : IDOR : accéder à la ressource d'un autre utilisateur simulé par simple changement d'ID dans l'URL, puis corriger. **Validation :** avant/après.

🎯 TP 46 — « Canon à Pâte » ⭐⭐⭐⭐ 📱

Mission : fuzzing d'endpoints avec ffuf (dictionnaires)